

Costos TEMPO en Odoo

Qué hace hoy el sistema de costeo de prendas, con qué fórmulas, y cómo debe verse una vez implementado en Odoo.

PARA	DE	VERSIÓN	ESTADO
Equipo de desarrollo Odoo	TEMPOCODECA · Planificación	1.0	Para cotizar
SISTEMA ACTUAL	DATOS A MIGRAR		
App web propia, en uso	110 productos · 171 materiales		

01 Qué se pide

TEMPOCODECA fabrica prendas para marcas como Aeropostale. Antes de producir una referencia hay que costearla: cuánta tela lleva, qué insumos, qué decoración, cuántos minutos en cada centro, y a qué precio sale para cada cliente según su margen.

Hoy eso se hace en una aplicación web propia que ya está en uso, con 110 productos costeados y 171 materiales. Lo que se pide es **llevar esa funcionalidad a Odoo**, conservando las fórmulas, los estados y la forma de trabajar que ya está probada en piso.

Este documento describe el comportamiento esperado, no la implementación. Donde hay una manera natural de resolverlo con los módulos estándar de Odoo se indica; donde el estándar no alcanza, se dice qué falta y por qué.

CRITERIO DE ÉXITO

Una persona de planificación debe poder costear una referencia nueva completa —desde la foto hasta el precio por cliente— en menos de 10 minutos, sin salir de una sola pantalla y sin calculadora aparte.

02 Glosario

Términos del taller que se usan en todo el documento. Conviene respetarlos en la interfaz: son las palabras con las que la gente de planta habla.

TÉRMINO	QUÉ SIGNIFICA
Referencia	Código del estilo: 4864 . Es la llave con la que todos hablan de una prenda.
Ficha de costos	El detalle completo de una referencia: materiales con su consumo, tiempos por centro y precios por cliente.
Centro	Etapa de producción con tarifa propia: corte, estampado, bordado, confección, empaque.
MOD / MOI	Mano de obra directa e indirecta. Cada centro tiene una tarifa para cada una.
SAM	Minutos totales de la prenda. Suma solo los centros que se miden en minutos.
Consumo	Cantidad de material por prenda, en la unidad del material (kg de tela, unidades de etiqueta, metros de cordón).
En avance	Ficha empezada pero sin cerrar: ya tiene tela o tiempos, todavía no está aprobada.
Versión	Costo cerrado y congelado. Al re-costear se abre la siguiente (v1 → v2) y la anterior queda en el historial.
Margen sobre PVP	El margen se calcula sobre el precio de venta, no sobre el costo. Ver la fórmula en la sección 4.

03 Alcance funcional

Nueve bloques. Los tres primeros son catálogos que alimentan al resto.

#	BLOQUE	QUÉ DEBE PERMITIR
A1	Catálogo de productos	Crear y editar referencias con foto, nombre, marca, departamento, año, temporada, colección, categoría y tipo. Archivar, eliminar y duplicar. Carga masiva desde Excel y creación automática a partir de un lote de fotos nombradas con la referencia.
A2	Materiales	Catálogo con código, descripción, unidad, precio vigente y familia: materia prima, insumos, decoración o servicios. El precio del material se toma en el momento de costear.
A3	Categorías y tipos	24 categorías (CAMISETAS, HODDIE, DENIM...) cada una con sus tipos (Camiseta CR, Hoodies, Jeans...). Cada tipo tiene una receta sugerida : los materiales típicos con su consumo de arranque.
A4	Centros y tarifas	Cinco centros, cada uno con tarifa MOD y MOI y una base de medida (minutos o puntadas). Las tarifas tienen fecha de vigencia y se cambian sin tocar los costos ya cerrados.
A5	Ficha de costos	Por referencia: líneas de material con consumo y desperdicio, tiempos por centro, cálculo en vivo del costo, guardar avance, aprobar y cerrar versión, re-costear y comparar versiones.
A6	Precio por cliente	Cinco clientes con margen meta. El PVP se calcula del costo y el margen, o se escribe a mano. Un cliente puede ir atado a otro con un recargo (ver 4.4).
A7	Operaciones	Secuencia de operaciones por referencia, con centro y minutos, sobre un catálogo maestro de 595 operaciones. No afecta el costo : es la base de ingeniería, para consulta y exportación.
A8	Reportes y exportaciones	Lista de precios por cliente, avance del costeo, y tres exportaciones a Excel (ver sección 9).
A9	Roles	Cuatro perfiles con permisos distintos sobre la ficha y el precio (ver sección 8).

04 Reglas de cálculo

Esta es la parte que no puede salir distinta ni en un centavo. El costo se recalcula en vivo cada vez que se toca un consumo o un minuto.

4.1 Materiales

Cada línea de la ficha apunta a un material del catálogo y guarda un consumo y un porcentaje de desperdicio (normalmente 0).

costo de la línea = consumo × (1 + desperdicio / 100) × precio unitario del material

materiales = Σ de todas las líneas, agrupadas por familia

– las familias son: materia prima, insumos, decoración, servicios

4.2 Mano de obra

Cada centro activo en la ficha aporta MOD y MOI. Hay dos bases de medida: casi todos los centros se miden en **minutos**; bordado se mide en **puntadas** y su tarifa es por cada mil.

– centro medido en minutos

MOD = minutos × tarifa MOD · **MOI** = minutos × tarifa MOI

SAM += minutos

– centro medido en puntadas (bordado)

MOD = (puntadas / 1000) × tarifa MOD · **MOI** = (puntadas / 1000) × tarifa MOI

– no suma minutos al SAM

Tarifas vigentes desde el 01-ago-2026

CENTRO	BASE	TARIFA MOD	TARIFA MOI
Corte	minutos	0,2252	0,0680
Estampado / Serigrafía	minutos	0,1980	0,0600
Bordado	puntadas (por 1000)	0,1200	0,0000
Confección	minutos	0,1649	0,0495
Empaque	minutos	0,3130	0,0940

OJO CON OD00

Odoo maneja el costo del centro de trabajo **por hora y en un solo valor**. Aquí las tarifas son **por minuto** y están **separadas en MOD y MOI**, y una de ellas se mide en puntadas. No sirve convertir a costo/hora: hay que guardar las dos tarifas con su base, y mantener el historial por fecha de vigencia para no alterar costos ya cerrados.

4.3 Costo total

costo total = materiales + MOD + MOI

4.4 Precio por cliente

El margen es **sobre el precio de venta**, no sobre el costo. Es el error más común al portar esta lógica: un 30% aquí no es multiplicar el costo por 1,30.

PVP = costo total / (1 - margen / 100)

margen resultante = (PVP - costo) / PVP × 100

ganancia por prenda = PVP - costo

– cliente atado a otro (Aero Dep va sobre Fashion Club)

PVP = PVP del cliente base × (1 + recargo / 100)

– si alguien escribe el PVP a mano, manda ese número y el margen se recalcula al revés

CLIENTE	ZONA	REGLA	META
Fashion Club	Ecuador	Margen sobre PVP · cliente base	30 %
Aero Dep	Ecuador	PVP de Fashion Club + 5 %	—
JL Fashion Club	Colombia	Margen sobre PVP	15 %
Price	Ecuador	Margen sobre PVP	20 %
Otros clientes	Ecuador	Margen sobre PVP	40 %

4.5 Ejemplo completo para validar

Referencia **4864 · HOODIE CREMA CON CORDON Y BOLSILLO CANGURO**. Si la implementación da estos mismos números, el cálculo está bien.

MATERIAL	CÓDIGO	UM	CONSUMO	COSTO UNIT.	\$ TOTAL
MATERIA PRIMA					
Fleece perchado	MP-FLEECEPERCHA	kg	0,600	8,80	5,28
Ribb 2x2 liviano	MP-RIBB2X2LIVIA	kg	0,070	8,70	0,61
INSUMOS					
Cordón redondo	IN-CORDONREDOND	m	1,400	0,20	0,28
Hilo para coser	IN-HILOPARACOSE	u	0,010	7,00	0,07
Etiquetas tallas	IN-ETIQUETAS	u	1,000	0,02	0,02
Etiqueta de lavado	IN-INS001	u	1,000	0,02	0,02
Total materiales					6,28

CENTRO	MINUTOS	TARIFA MOD	TARIFA MOI	\$ MOD	\$ MOI
Corte	1,10	0,2252	0,0680	0,2477	0,0748
Confección	14,50	0,1649	0,0495	2,3911	0,7178
Empaque	1,30	0,3130	0,0940	0,4069	0,1222
Total mano de obra	16,90			3,0457	0,9148

costo total = 6,28 + 3,0457 + 0,9148 = **10,24** (SAM 16,90 min)

CLIENTE	CÁLCULO	PVP	GANA
Fashion Club	10,24 / (1 - 0,30)	14,63	4,39
Aero Dep	14,63 × 1,05	15,36	5,12
JL Fashion Club	10,24 / (1 - 0,15)	12,05	1,81
Price	10,24 / (1 - 0,20)	12,80	2,56
Otros clientes	10,24 / (1 - 0,40)	17,07	6,83

05 Estados y flujo de aprobación

Una ficha pasa por estos estados. El costo solo se considera firme cuando está aprobado y su versión queda cerrada.

BORRADOR Recién creada El producto existe con su foto y su clasificación, pero la ficha está vacía.	EN AVANCE Empezada Ya tiene tela o tiempos cargados. Se guarda cuantas veces haga falta sin cerrar nada.	POR APROBAR Enviada Prearmado terminó de llenar consumos y tiempos y la manda a revisión.	COSTEADA V1 Cerrada Un administrador aprueba: el costo se congela, se guarda la versión con sus precios y la ficha queda de solo lectura.
RE-COSTEO v2 abierta Cambió un precio o un consumo: se abre la versión siguiente. La v1 queda íntegra en el historial y se pueden comparar.			

COMPARAR VERSIONES

Al abrir el historial se debe poder ver **qué cambió** entre dos versiones: líneas agregadas, quitadas y modificadas, con el consumo y el costo de antes y de después, y lo mismo para los minutos de cada centro. Es lo que sustenta una subida de precio ante el cliente.

06 Pantallas

Maquetas de cómo debe verse. No son una propuesta gráfica cerrada: lo que importa es qué información aparece junta, qué se edita en línea y qué se ve de un vistazo.

6.1 Lista de productos

Es la pantalla de trabajo diaria. Arriba, indicadores que además son filtros: al tocar uno, la lista se reduce a esos productos. Todo lo de la fila se edita ahí mismo, sin abrir el registro.

Costos
TEMPO · MUESTRAS Y PRENDAS

Guardado 09:14 ADMIN · TEMPO

Productos 110 | Ficha de costos 4864 | Materiales 171 | Categorías | Operaciones | Configuración | Lista de precios | Reportes

TOTAL PRODUCTOS
110
en el catálogo

COSTEADOS
44
40% del catálogo

PENDIENTES
66
clic para terminarlos

EN AVANCE
62
sin cerrar el costo

SIN FOTO
9
por cargar

SIN DESCRIBIR
5
falta nombre o categoría

FOTO	REFERENCIA	NOMBRE	COLECCIÓN	CATEGORÍA	TIPO	COSTO
	4864	HOODIE CREMA CON CORDON Y BOLSILLO CANGURO Registrado 22-sep-2026	SOCKIES	HODDIE	Hoodies	\$10,24 EN AVANCE
	4865	CAMISETA MC NEGRA ENTALLADA CUELLO REDONDO Registrado 22-sep-2026	SOCKIES	CAMISETAS	Camiseta CR	\$4,27 V1 · RE-COSTEAR
	4866	BVD BLANCO ACANALADO CROP Registrado 22-sep-2026	sin definir	BVD	BVD	\$1,74 BORRADOR

Guardar productos | Carga masiva | + Producto | Fotos | Exportar BOM (Excel) | Exportar operaciones (Excel)

Lista de productos. Los seis indicadores son filtros. Las acciones de cada fila, en orden: aprobar muestra, duplicar, archivar, eliminar. El costo se muestra siempre, con el estado debajo.

6.2 Ficha de costos

Tres bloques en una sola pantalla: **qué prenda es, qué lleva y cuánto cuesta**. El costo y los precios se recalculan mientras se escribe; no hay botón de calcular.

1 FOTO

REF 4864

HOODIE CREMA CON CORDON Y BOLSILLO CANGURO

HOODIE

HOODIES

SOCKIES

EN AVANCE

Guardar avance · sin aprobar

Duplicar esta referencia

2 MATERIALES Y TIEMPOS

Materiales

Cargar sugeridas del tipo

MATERIAL	UM	CONSUMO	COSTO UNIT.	\$ MATERIAL
MATERIA PRIMA				
FLEECE PERCHADO	kg	0,600	8,80	5,28
RIBB 2X2 LIVIANO	kg	0,070	8,70	0,61
INSUMOS				
CORDON REDONDO	m	1,400	0,20	0,28
HILO PARA COSER	u	0,010	7,00	0,07
ETIQUETAS TALLAS	u	1,000	0,02	0,02
ETIQUETA DE LAVADO	u	1,000	0,02	0,02

Tiempos por centro

APLICA	CENTRO	TIEMPO	TARIFA VIGENTE	MOD	MOI
☒	Corte	1,10	0,2252 / 0,0680	0,25	0,07
☒	Confección	14,50	0,1649 / 0,0495	2,39	0,72
☐	Bordado (puntadas)	0	0,1200 / 0,0000	—	—
☒	Empaque	1,30	0,3130 / 0,0940	0,41	0,12
Mano de obra					16,90 min \$3,96

3 COSTOS

Costo de la prenda

Materia prima

5,89

Insumos

0,39

Mano de obra directa

3,05

Mano de obra indirecta

0,91

Costo total

\$10,24

Tiempo total de la ruta

16,90 min

Precio por cliente

margen sobre PVP

Fashion Club ECUADOR

MARGEN %

30,00

PVP

14,63

Ganas \$4,39 por prenda

Aero Dep ECUADOR

= BASE + 5%

RECARGO %

5,00

PVP

15,36

Ganas \$5,12 por prenda

JL Fashion Club COLOMBIA

MARGEN %

15,00

PVP

12,05

Ganas \$1,81 por prenda

Aprobar costo · cerrar v1

Ficha de costos. Las casillas con recuadro son las únicas que se escriben: consumo y tiempo. Todo lo demás se calcula. El interruptor de cada centro decide si entra o no en el costo; bordado está apagado en este ejemplo.

6.3 Crear desde la foto

Las colecciones llegan como una carpeta de fotos nombradas con la referencia (4864.jpg). Al cargarlas, el sistema crea los productos que falten —con la carpeta como colección— y actualiza la foto de los que ya existan. Después, esta ventana termina de clasificar lo que quedó a medias, uno tras otro.

9 / 16

Clasificar producto

quedan 5 sin describir

REFERENCIA

4864

Nombre · con qué se reconoce la prenda

HOODIE CREMA CON CORDON Y BOLSILLO CANGURO

Categoría

HODDIE ▾

Tipo de producto

Hoodies ▾

☒ Cargar los materiales sugeridos del tipo si la ficha está vacía

Cancelar

Guardar y siguiente

Guardar

Clasificar. Solo pide lo que falta. Al guardar carga la receta sugerida del tipo, y **Guardar y siguiente** encadena con el próximo producto sin describir.

6.4 Duplicar una referencia

Caso frecuente: el cliente pide la misma prenda pero sin el bordado. Se duplica la referencia con toda su ficha y solo se quita lo que no lleva.

SE COPIA	NO SE COPIA
Nombre, categoría, tipo, marca, colección, temporada, año y foto. Líneas de material con su consumo, tiempos por centro, operaciones y márgenes por cliente.	Código único, visto de muestra aprobada, fecha de entrega e historial de versiones. La copia nace en borrador: su costo se aprueba aparte.

07 Modelo de datos y mapeo a Odoo

Propuesta de equivalencias. Donde dice **campo nuevo** o **modelo nuevo**, el estándar no cubre el caso.

CONCEPTO	MODELO ODOO SUGERIDO	NOTAS
Producto	<code>product.template</code>	<code>default_code</code> = referencia · <code>name</code> · <code>image_1920</code> = foto. Campos nuevos: tipo de producto, colección, temporada, año, código único, muestra aprobada, fecha de entrega.
Categoría / tipo	<code>product.category</code> + campo nuevo	24 categorías, cada una con su lista de tipos. El tipo es el que dispara la receta sugerida.
Receta sugerida	Modelo nuevo	Plantilla de materiales y consumos por tipo. Se copia a la ficha al crear, y se puede volver a cargar sobre una ficha vacía.
Material	<code>product.template</code> (consumible o servicio)	<code>standard_price</code> = costo unitario · <code>uom_id</code> . La familia (materia prima, insumos, decoración, servicios) va como categoría de producto.
Ficha de costos	<code>mrp.bom</code>	Una lista de materiales por referencia. Campos nuevos en la cabecera: versión, estado, fecha de aprobación, fecha del último avance.
Línea de material	<code>mrp.bom.line</code>	<code>product_qty</code> = consumo. Campo nuevo: desperdicio %. El color pantone es opcional por línea.
Centro	<code>mrp.workcenter</code> + campos nuevos	Tarifa MOD y tarifa MOI por minuto , más la base (minutos o puntadas). Ver el aviso de la sección 4.2.
Tarifa vigente	Modelo nuevo	Tarifas con fecha de vigencia, para poder subirlas sin alterar los costos ya cerrados.
Tiempo por centro	<code>mrp.routing.workcenter</code>	Minutos (o puntadas) de esa referencia en ese centro. Es lo que entra al costo.
Catálogo de operaciones	Modelo nuevo	595 operaciones con su centro, sección, familia, máquina, código y tiempo de referencia.
Operaciones de la referencia	Modelo nuevo	Secuencia por prenda. No entra al costo , es base de ingeniería.
Versión de costeo	Modelo nuevo	Foto congelada del costo aprobado: líneas, tiempos, total, SAM y PVP por cliente. Nunca se modifica.
Cliente y margen	<code>res.partner</code> + <code>product.pricelist</code>	El margen meta por cliente y la regla de cliente atado (base + recargo) no son estándar: requieren campos y cálculo propios.

08 Roles y permisos

ROL	PUEDE	NO PUEDE
Administrador	Todo: aprobar costos, cambiar tarifas y márgenes, crear usuarios, eliminar, exportar y respaldar.	—
Planificación	Crear y costear productos, aprobar costos, editar precios.	Cambiar usuarios ni tarifas de centro.
Prearmado	Crear productos, cargar materiales, consumos y tiempos. Ver el precio simulado moviendo el margen, para tantear.	Guardar precios ni aprobar costos. Lo que simula no se guarda.
Consulta	Ver productos, fichas y precios.	Editar nada.

SOBRE EL ROL DE PREARMADO

Es el que más se usa en planta. Necesita ver cómo queda el precio al mover el margen, porque de ahí salen las conversaciones con el cliente, pero **ese número no se guarda**: al recargar vuelve a los márgenes oficiales. El costo lo cierra un administrador.

09 Exportaciones

Tres salidas a Excel. La segunda es la que más se usa: una hoja por referencia, con la foto y las fórmulas vivas, de modo que se pueda simular un cambio de consumo fuera del sistema.

EXPORTACIÓN	CONTENIDO
BOM general	Una fila por línea de material de todo el catálogo: referencia, producto, material, código, unidad, consumo y costo.
Fichas por referencia	Hoja RESUMEN con el costo de cada referencia, y luego una hoja por referencia con la ficha completa, la foto de la prenda y fórmulas de Excel reales.
Lista de precios	Precio de cada referencia para cada cliente, con su margen y su ganancia.

8	MATERIAL	CÓDIGO	COLOR	UM	CONSUMO	COSTO UNIT.	\$ TOTAL
9	MATERIA PRIMA						
10	FLEECE PERCHADO	MP-FLEECEPERCHA	11-4801 TOFU	kg	0,600	\$8,80	\$5,28
11	RIBB 2X2 LIVIANO	MP-RIBB2X2LIVIA	11-4801 TOFU	kg	0,070	\$8,70	\$0,61
12	INSUMOS						
13	CORDON REDONDO	IN-CORDONREDOND		m	1,400	\$0,20	\$0,28
14	HILO PARA COSER	IN-HILOPARACOSE		u	0,010	\$7,00	\$0,07
15	Subtotal Materia prima						\$5,89
16	Subtotal Insumos						\$0,39
17	TOTAL MATERIALES						\$6,28

Hoja por referencia. Las celdas de **\$ TOTAL** son fórmulas (**=E10*F10**) y los subtotales son sumas: al cambiar un consumo en Excel, todo se recalcula. La foto de la prenda va anclada a la derecha de la tabla.

10 Reglas que no se negocian

Cada una de estas salió de un problema real en producción. Son requisitos, no recomendaciones.

- R-1** Nada se pierde por un fallo de red o de permiso.
Si la foto o el dato no llegan al servidor, se conservan y se reintentan. La pantalla dice qué quedó pendiente y por qué, con el nombre de la referencia.
- R-2** Una sesión nunca pisa lo que escribió otra.
Dos personas trabajando a la vez, o un proceso de carga en paralelo, no pueden sobrescribirse. Solo se envía lo que de verdad cambió en esa sesión.
- R-3** El costo aprobado es inmutable.
Cambiar una tarifa o el precio de un material no altera una versión ya cerrada. Se refleja en el re-costeo, en la versión siguiente.
- R-4** Un dato faltante se ve, no se disimula.
Una ficha sin tela, un producto sin foto o sin nombre, un costo en cero: todo eso se cuenta en un indicador y se puede filtrar en un clic.
- R-5** La sesión se renueva sola antes de escribir.
El permiso de acceso caduca a la hora. Debe renovarse antes de cada guardado, al volver a la pestaña y tras un rechazo, con un reintento.
- R-6** Se trabaja en una sola pantalla.
Costear no puede exigir navegar entre cinco vistas de Odoo. Materiales, tiempos, costo y precio se ven y se editan juntos.

R-7 Todo en español de taller.

Consumo, ficha, avance, prearmado, referencia. No "BoM", no "routing", no "unbuild".

11 Criterios de aceptación

Pruebas concretas para dar por recibido el desarrollo. Cada una se verifica en pantalla, con datos reales.

CA-1	La referencia 4864 del ejemplo da \$10,24 de costo y 16,90 minutos de SAM.
CA-2	Sus cinco precios coinciden con la tabla de la sección 4.5, al centavo.
CA-3	Con bordado activo en 4 200 puntadas, el costo sube exactamente \$0,504 y el SAM no cambia.
CA-4	Al subir una carpeta de 9 fotos nombradas con la referencia, se crean los 9 productos en la colección de la carpeta, con su foto.
CA-5	Al aprobar, la ficha queda de solo lectura, se registra la versión con sus precios, y subir el precio de la tela no la altera.
CA-6	El historial muestra qué cambió entre la v1 y la v2: líneas agregadas, quitadas y modificadas, con el antes y el después.
CA-7	Duplicar la 4864 crea una referencia nueva con el mismo costo; al quitarle el bordado baja, y la original no se mueve.
CA-8	Un usuario de prearmado puede mover el margen y ver el PVP, pero al recargar vuelve el oficial y no se guardó nada.
CA-9	La exportación por referencia abre en Excel con los valores visibles y las fórmulas vivas, y con la foto de cada prenda.
CA-10	Con la sesión caducada a propósito, guardar una foto la sube igual tras renovar el permiso, sin intervención del usuario.

12 Fuera de alcance y decisiones pendientes

Fuera de alcance de esta fase

- Órdenes de producción y consumo real de materiales.
- Inventario y compras.
- Facturación al cliente.

Por decidir con TEMPO

- Si los precios de material se actualizan a mano o se leen de compras.
- Si el código único se sincroniza con el sistema actual de la empresa.
- Qué pasa con las 595 operaciones del catálogo: si se cargan todas o solo las usadas.

- Costeo por talla o por color (hoy se costea el estilo).
- Si el histórico de versiones se migra o se arranca en limpio.

PARA COTIZAR

Se pide una estimación separada por bloque (A1 a A9), señalando cuáles se resuelven con configuración estándar de Odoo y cuáles requieren desarrollo. Los bloques A5 (ficha de costos) y A6 (precio por cliente) son el corazón: si algo se recorta, que no sea de ahí.

TEMPOCODECA · Especificación funcional de Costos TEMPO para Odoo · v1.0 · Los números del ejemplo corresponden a la referencia 4864 con las tarifas vigentes desde el 01-ago-2026.